

상수도 무단수차단 시공실적

당사는 첨부 자료와 같이 상수도 무단수차단 공사 시공실적이 있음을
확인합니다.

2026년 5월

주 소: 경기도 안산시 상록구 남산평길 126-4

연락처: 031-496-9488

대 표 이 사 이 영 호



(주)대호스토퍼
DAE HO STOPPER Co., Ltd

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
1	100A	창원 상수도 차단공사	1	2015년 4월	K-water
2	100A	경기 하남시 상수도 차단공사	4	2017년 3월	하남시
3	100A	동화댐광역 관로 상 정밀여과장치 설치공사	2	2022년 12월	K-water
4	150A	고령 상수도 차단공사	1	2013년 2월	TKS워터
5	150A	부평 백운역 인근 상수도 차단공사	2	2013년 9월	인천시
6	150A	용인 상수도 차단공사	2	2015년 12월	용인시청
7	150A	보령 상수도 차단공사	2	2016년 11월	보령시
8	150A	동탄 상수도 차단공사	2	2016년 11월	동탄시
9	150A	하남 상수도 차단공사	2	2018년 3월	하남시
10	150A	하남 상수도 차단공사	4	2018년 5월	하남시
11	150A	하남 상수도 차단공사	2	2018년 6월	하남시
12	150A	하남 상수도 차단공사	4	2018년 7월	하남시
13	150A	청주시 상수도 차단공사	4	2018년 11월	청주시
14	200A	이천 상수도 차단공사	2	2014년 6월	이천시
15	200A	서울 상수도 차단공사	1	2015년 10월	서울시서부수도사업소
16	200A	서울 상수도 차단공사	1	2016년 6월	서울시서부수도사업소
17	200A	서울 상수도 차단공사	2	2016년 7월	서울시서부수도사업소
18	200A	보령 상수도 차단공사	2	2016년 11월	보령시
19	200A	부적~금구간도로 확 · 포장공사 중 상수도 관로이설공사	2	2018년 3월	경상북도
20	200A	하남 상수도 차단공사	4	2018년 3월	하남시
21	200A	김제 상수도 차단공사	5	2018년 6월	김제시
22	200A	고흥 상수도 차단공사	2	2018년 10월	K-water
23	200A	부산 상수도 차단공사	1	2018년 12월	부산시
24	200A	구미 상수도 차단공사	4	2020년 7월	K-water
25	200A	동화댐광역 관로 상 정밀여과장치 설치공사	4	2022년 12월	K-water
26	200A	이천~문경 철도건설사업 제6공구 건설공사-상수도 이설공사	2	2023년 4월	한국철도시설공단
27	200A	이천 상수도 차단공사	2	2025년 2월	천안시
27	250A	창원 상수도 차단공사	2	2009년 7월	한국토지주택공사
28	250A	창원 상수도 차단공사	2	2013년 4월	고천건설
29	250A	구미 상수도 차단공사	1	2015년 12월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
30	250A	서울 상수도 차단공사	1	2016년 3월	서울시서부수도사업소
31	250A	서울 상수도 차단공사	1	2016년 6월	서울시서부수도사업소
32	250A	하남 상수도 차단공사	2	2017년 7월	하남시
33	250A	하남 상수도 차단공사	2	2018년 4월	하남시
34	250A	광양 상수도 차단공사(주철)	4	2019년 10월	광양시
35	250A	대덕-용산 지장관로 이설공사	4	2022년 2월	K-water
36	250A	대덕-용산 지장관로 이설공사	4	2022년 3월	K-water
37	250A	대덕-용산 지장관로 이설공사	2	2022년 4월	K-water
38	250A	동화댐광역 관로 상 정밀여과장치 설치공사	2	2023년 5월	K-water
39	300A	정선 신동우체국 앞 관로이설 차단공사	2	2011년 12월	K-water
40	300A	정릉 상수도 차단공사	3	2012년 10월	서울시
41	300A	서울 도곡동 상수도 차단공사	2	2013년 8월	현근 ENC
42	300A	화성 상수도 차단공사	2	2014년 5월	화성시청
43	300A	원주 상수도 차단공사	2	2014년 9월	원주시
44	300A	서울시 상수도 차단공사	2	2016년 2월	서울시강서수도사업소
45	300A	용인시 상수도 차단공사	6	2016년 4월	용인시청
46	300A	동두천 상수도 차단공사	1	2016년 9월	포스코건설
47	300A	광양 광영~의암지구 상수도 차단공사	1	2017년 4월	K-water
48	300A	천안 상수도 차단공사	4	2017년 12월	K-water
49	300A	부적~금구간도로 확 · 포장공사 중 상수도 관로이설공사(주철)	2	2018년 3월	경상북도
50	300A	청주 상수도 차단공사(주철)	2	2018년 7월	청주시
51	300A	제천 상수도 차단공사(주철)	2	2018년 12월	제천시
52	300A	부산 상수도 차단공사(주철)	2	2018년 12월	부산시
53	300A	울산 상수도 차단공사(주철)	4	2020년 3월	울산시
54	300A	양산 상수도 차단공사	1	2020년 7월	GS네오텍
55	300A	대덕-용산 지장관로 이설공사	4	2022년 2월	K-water
56	300A	대덕-용산 지장관로 이설공사	2	2022년 4월	K-water
57	300A	신동정수장 송수관로 공사	2	2023년 4월	정선군
58	300A	동화댐광역 관로 상 정밀여과장치 설치공사	2	2023년 5월	K-water
59	300A	신동정수장 송수관로	2	2024년 4월	정선군



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
100A~300A 차단 소계			143		
60	350A	고령 상수도 차단공사	2	2012년 9월	K-water
61	350A	경북 고령 상수도 차단공사	1	2013년 10월	K-water
62	350A	나주 상수도 차단공사	1	2014년 7월	K-water
63	350A	인천 상수도 차단공사	4	2014년 7월	인천시
64	350A	동탄 상수도 차단공사	2	2014년 11월	K-water
65	350A	원주 상수도 차단공사	2	2014년 11월	한국철도시설공단
66	350A	청주 상수도 차단공사	2	2016년 6월	K-water
67	350A	하남 상수도 차단공사	4	2016년 9월	하남시
68	350A	울산 상수도 차단공사	1	2017년 8월	울산도시공사
69	350A	고령 상수도 차단공사	4	2017년 12월	K-water
70	350A	계룡 상수도 차단공사	1	2018년 6월	계룡시
71	350A	청주 상수도 차단공사	2	2018년 12월	청주시
72	350A	이천 상수도 차단공사(주철)	2	2020년 11월	이천시
73	350A	남원 상수도 차단공사	4	2020년 11월	K-water
74	350A	구미 상수도 차단공사	6	2021년 2월	K-water
75	350A	천안 상수도 차단공사	2	2021년 3월	K-water
76	350A	새만금-전주 고속도로 지장관로 이설공사	1	2022년 10월	K-water
77	350A	안산 유지보수 부단수 차단	2	2023년 2월	안산시
78	350A	동화댐광역 관로 상 정밀여과장치 설치공사	2	2023년 5월	K-water
79	350A	지방도 1024호선 남해계통 지장관로 이설공사	4	2025년 5월	K-water
80	350A	용인 상수도 차단공사(긴급)	2	2025년 7월	용인시
81	400A	안산 운동장 부근 상수도 차단공사	1	2012년 6월	대우건설
82	400A	금산 상수도 차단공사	1	2012년 10월	K-water
83	400A	인천 청라지구 상수도 차단공사	1	2013년 11월	인천시 상수도 본부
84	400A	포항 상수도 차단공사	2	2013년 6월	한동종합건설(주)
85	400A	신갈(용인) 상수도 차단공사	4	2014년 5월	용인시청
86	400A	평택 상수도 차단공사	2	2015년 5월	평택시
87	400A	서울 상수도 차단공사	1	2015년 8월	서울시상수도사업본부
88	400A	서울 상수도 차단공사	1	2015년 9월	서울시상수도사업본부



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
89	400A	구미 상수도 차단공사	2	2015년 9월	K-water
90	400A	평택 상수도 차단공사	4	2015년 11월	한국토지주택공사
91	400A	목포신안계통 제수밸브 교체공사	2	2018년 9월	K-water
92	400A	평택 상수도 차단공사	2	2018년 10월	평택시
93	400A	화순(도곡천) 상수도 차단공사	1	2018년 11월	K-water
94	400A	청주 상수도 차단공사	1	2019년 2월	K-water
95	400A	광양 상수도 차단공사	4	2019년 3월	광주광역시
96	400A	구미 북삼조절지 상수도 차단공사	4	2019년 7월	K-water
97	400A	평택 상수도 차단공사	2	2019년 10월	평택시
98	400A	청도 상수도 차단공사(주철)	2	2020년 4월	K-water
99	400A	울산 상수도 차단공사	2	2020년 7월	울산시
100	400A	영암 상수도 차단공사	2	2020년 9월	K-water
101	400A	시흥 상수도 차단공사	1	2020년 9월	시흥시
102	400A	안산 상수도 차단공사	1	2020년 11월	안산시
103	400A	고령 상수도 차단공사(주철)	4	2020년 11월	K-water
104	400A	하동 상수도 차단공사(주철)	2	2021년 3월	하동군
105	400A	고령~성산간 도로확포장공사(2단계)지장관로 이설	2	2022년 9월	K-water
106	400A	부산시 주철관 부단수 차단공사	1	2022년 11월	부산시
107	400A	평택 상수도 차단공사	2	2023년 11월	관수산업
108	400A	평택 상수도 차단공사	2	2023년 11월	관수산업
109	400A	대동~매리간 도로건설공사구간(1~3구간)	8	2024년 3월	김해시
110	400A	충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사	2	2024년 12월	K-water
111	400A	천안 상수도 차단공사	2	2025년 2월	천안시
112	400A	남양주 상수도 차단공사	2	2025년 10월	관수산업
350A~400A 차단 소계			121		
113	450A	전남 압해대교 상수도 차단공사	8	2012년 2월	K-water
114	450A	전남 완도대교 상수도 차단공사	8	2012년 3월	K-water
115	450A	경기 하남 상수도 차단공사	2	2012년 5월	하남시
116	450A	나주 상수도 차단공사	4	2012년 10월	K-water
117	450A	경주 상수도 차단공사	2	2013년 3월	경주시

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
118	450A	포항 상수도 차단공사	2	2013년 4월	진진건설
119	450A	거제도 상수도 차단공사	1	2013년 7월	K-water
120	450A	전북 완주 삼례 상수도 차단공사	2	2013년 7월	완주군
121	450A	전남 강진 상수도 차단공사	4	2013년 9월	K-water
122	450A	전남 진도 상수도 차단공사	4	2013년 9월	K-water
123	450A	용인 상수도 차단공사	1	2014년 11월	현대건설
124	450A	양주 상수도 차단공사	2	2015년 10월	양주시
125	450A	전주 상수도 차단공사	4	2016년 4월	K-water
126	450A	충남 연기 상수도 차단공사	2	2016년 8월	K-water
127	450A	고흥 상수도 차단공사	4	2017년 1월	고흥군청
128	450A	보령 상수도 차단공사	4	2017년 8월	K-water
129	450A	보령 상수도 차단공사	4	2017년 10월	K-water
130	450A	보령 상수도 차단공사	2	2018년 2월	K-water
131	450A	평택 고덕산단 상수도 차단공사	4	2018년 4월	K-water
132	450A	고령(대구) 상수도 차단공사	4	2018년 5월	K-water
133	450A	청주시 상수도 차단공사	2	2018년 12월	청주시
134	450A	거제시 상수도 차단공사	2	2019년 3월	K-water
135	450A	창녕 상수도 차단공사(주철)	4	2020년 5월	K-water
136	450A	고흥 상수도 차단공사	2	2020년 8월	K-water
137	450A	남계어울마당 조성에 따른 지장관로 이설공사	2	2022년 1월	K-water
138	450A	고흥 긴급 상수도 차단공사(주철)	2	2022년 2월	K-water
139	450A	이천~문경 철도건설사업 제6공구 건설공사	2	2022년 11월	한국철도시설공단
140	500A	김포시 양곡 상수도 차단공사	2	2009년 9월	태창토건
141	500A	평내역 상수도 차단공사	4	2010년 7월	흥한건설
142	500A	청주 하이닉스 STS관로 이설 차단공사	1	2011년 11월	이에스 텍
143	500A	청주 상수도 차단공사	1	2013년 2월	K-water
144	500A	전남 함평 월야면 상수도 차단공사	2	2012년 6월	K-water
145	500A	충남 목천 상수도 차단공사	1	2012년 12월	수자원기술
146	500A	충주 상수도 차단공사	2	2013년 3월	수자원기술
147	500A	충주 상수도 차단공사	4	2013년 4월	수자원기술



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
148	500A	홍성 상수도 차단공사	4	2013년 4월	수자원기술
149	500A	울산 상수도 차단공사	2	2014년 3월	K-water
150	500A	용인 상수도 차단공사	1	2014년 5월	용인시청
151	500A	음성 상수도 긴급 차단공사	1	2014년 6월	수자원기술
152	500A	용인 상수도 차단공사	3	2014년 9월	K-water
153	500A	서울 상수도 차단공사	1	2014년 12월	서울시상수도사업본부
154	500A	서울 상수도 차단공사	2	2015년 3월	서울시상수도사업본부
155	500A	평택 상수도 차단공사	2	2015년 5월	평택시
156	500A	구미 상수도 차단공사	2	2015년 12월	K-water
157	500A	울산 상수도 차단공사	4	2016년 6월	울산시
158	500A	보령 상수도 차단공사	4	2016년 6월	K-water
159	500A	무안 상수도 차단공사	4	2016년 11월	K-water
160	500A	무안 상수도 차단공사	4	2016년 12월	K-water
161	500A	울산 상수도 차단공사(500A+350A)	2	2017년 8월	울산도시공사
162	500A	무안 상수도 차단공사	4	2017년 11월	K-water
163	500A	무안 상수도 차단공사	4	2017년 11월	K-water
164	500A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사(주철)	1	2018년 3월	K-water
165	500A	목포신안계통 제수밸브 교체공사	2	2018년 9월	K-water
166	500A	부산시 상수도 차단공사	2	2018년 11월	부산시
167	500A	부산시 상수도 차단공사	1	2019년 2월	부산시
168	500A	창원 상수도 차단공사	2	2019년 5월	K-water
169	500A	구미 북삼조절지 상수도 차단공사	4	2019년 7월	K-water
170	500A	용인시 상수도 차단공사	2	2019년 7월	용인시
171	500A	청도 상수도 차단공사	2	2020년 4월	K-water
172	500A	평택 상수도 차단공사	2	2020년 8월	평택시
173	500A	평택 상수도 차단공사	2	2020년 12월	K-water
174	500A	김포(검단) 상수도 차단공사(주철)	2	2021년 3월	김포시
175	500A	충주 상수도 차단공사(주철)	4	2021년 3월	K-water
176	500A	인천 상수도 차단공사(주철)	2	2021년 5월	인천시
177	500A	안산시 대부도 상수관 부단수 차단 공사	1	2022년 9월	안산시



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
178	500A	동전배수지 유출 감압밸브 교체공사	2	2022년 12월	창원시
179	500A	충주댐광역 양성계통 지장관로 이설공사	4	2023년 11월	K-water
180	500A	여수 상수도 차단공사	2	2024년 5월	K-water
181	500A	인천 상수도 차단공사	2	2025년 1월	인천시
182	500A	광주 상수도 차단공사	2	2025년 8월	광주시
183	500A	2025년 충주권 관로시설 개선공사	2	2025년 11월	K-water
450A~500A 차단 소계			188		
184	600A	수원 법원사거리 상수도 차단공사	2	2010년 1월	건양건설
185	600A	웅상 덕계사거리 상수도 차단공사	1	2010년 5월	태완건설
186	600A	서울 마포 공덕 오거리 상수도 차단공사	1	2010년 5월	서울시
187	600A	대구시 논공읍 낙동강 부근 상수도 차단공사	2	2010년 12월	K-water
188	600A	보정역 상수도 차단 공사	2	2011년 4월	SAMHO
189	600A	나주 영산강변 상수도 차단공사	2	2011년 4월	이시스ENG
190	600A	광양 상수도 차단 공사	2	2011년 6월	삼성중공업
191	600A	대구달성 상수도 관로이설 차단공사	2	2011년 11월	대구시
192	600A	포항 안강 상수도 차단공사	1	2012년 4월	K-water
193	600A	충남 공주시 소학동 상수도 차단공사	2	2012년 4월	명진건설
194	600A	전북 고산정수장 상수도 차단공사	1	2012년 9월	전북 K-water
195	600A	부여 상수도 차단공사	4	2012년 11월	수자원기술
196	600A	밀양 상수도 차단공사	2	2012년 11월	수자원기술
197	600A	청도 상수도 차단공사	2	2012년 11월	태동 건설
198	600A	서남 지하차도 상수도 차단공사	2	2012년 12월	서울시
199	600A	밀양 상수도 차단공사	4	2013년 6월	수자원기술
200	600A	창원 상수도 차단공사	1	2013년 6월	대동건영
201	600A	평내 상수도 차단공사	1	2013년 8월	남양주시
202	600A	울산 상수도 차단공사	1	2014년 4월	K-water
203	600A	서울 마곡지구 상수도 차단공사	2	2014년 6월	서울시상수도사업소
204	600A	신갈(용인) 상수도 차단공사	4	2014년 6월	용인시청
205	600A	인천 상수도 차단공사	1	2014년 7월	인천시
206	600A	용인 상수도 차단공사	4	2014년 9월	K-water

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
207	600A	경주 상수도 차단공사	4	2014년 10월	경주시청
208	600A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	1	2014년 10월	두산건설
209	600A	나주 상수도 차단공사	2	2015년 2월	K-water
210	600A	평택시 상수도(오수) 차단공사	1	2015년 5월	평택시
211	600A	울산 상수도 차단공사	1	2015년 9월	K-water
212	600A	구미 상수도 차단공사	2	2015년 12월	K-water
213	600A	경기 광주 상수도 차단공사	2	2015년 12월	K-water
214	600A	보령 상수도 차단공사	2	2016년 2월	K-water
215	600A	서울 상수도 차단공사	1	2016년 4월	서울시동부수도사업소
216	600A	광주광역시 상수도 차단공사	1	2016년 5월	광주광역시
217	600A	경북 경주 상수도 차단공사	2	2016년 10월	경주시
218	600A	경기 이천 상수도 차단공사	2	2017년 1월	이천시
219	600A	울산 상수도 차단공사	2	2017년 2월	울산시
220	600A	경북 구미 상수도 차단공사	4	2017년 3월	K-water
221	600A	평택호 횡단 상수도 차단공사	2	2017년 11월	K-water
222	600A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사(주철)	1	2018년 3월	K-water
223	600A	광주광역시 상수도 차단공사	2	2018년 4월	광주광역시
224	600A	조치원 상수도 차단공사	4	2018년 5월	세종시
225	600A	용인 상수도 차단공사	2	2018년 7월	용인시
226	600A	광양 와우지구 상수도 차단공사(주철)	4	2018년 10월	광양시
227	600A	구미권 광역상수도 차단공사	2	2018년 10월	K-water
228	600A	안산시 상수도 차단공사(주철)	1	2019년 4월	안산시
229	600A	창원시 상수도 차단공사(500A+600A)(주철)	2	2019년 5월	K-water
230	600A	안산시 상수도 차단공사	2	2019년 8월	안산시
231	600A	대구시 상수도 차단공사(주철)	2	2019년 11월	K-water
232	600A	창원 상수도 차단공사(주철)	2	2019년 12월	K-water
233	600A	구미시 상수도 차단공사	4	2019년 12월	구미시
234	600A	부산시 상수도 차단공사	1	2020년 1월	부산시
235	600A	해남시 상수도 차단공사	4	2020년 4월	K-water
236	600A	청도 상수도 차단공사	4	2020년 4월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
237	600A	마산 상수도 차단공사	4	2020년 6월	부산환경공단
238	600A	청주 상수도 차단공사(강관+주철관)	2	2020년 8월	청주시
239	600A	목포 상수도 차단공사(주철관)	4	2020년 9월	K-water
240	600A	광주 상수도 차단공사	2	2020년 10월	K-water
241	600A	포항 상수도 차단공사(주철관)	2	2020년 11월	K-water
242	600A	파주 상수도 차단공사	4	2020년 11월	K-water
243	600A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	1	2021년 4월	K-water
244	600A	파주 상수도 차단공사	2	2021년 4월	K-water
245	600A	김해 상수도 차단공사	2	2021년 5월	김해시
246	600A	밀양 상수도 차단공사(주철관)	2	2021년 5월	K-water
247	600A	광명 상수도 차단공사	1	2021년 5월	광명시
248	600A	함안 상수도 차단공사	2	2021년 8월	K-water
249	600A	안산 상수도 차단공사	4	2021년 11월	안산시
250	600A	창원 상수도 차단공사	2	2021년 12월	K-water
251	600A	충주댐계통 공업용수도 및 추가사업 증평계통 시설공사	4	2022년 8월	K-water
252	600A	소흘생활체육공원 확충사업 중 관로이설공사	4	2022년 10월	포천시
253	600A	안산 상수도 차단공사	2	2022년 11월	안산시
254	600A	북면 및 노연급수구역 블록 시스템구축공사	2	2022년 11월	K-water
255	600A	신흥중블록 구축공사	2	2023년 1월	K-water
256	600A	충주댐계통 공업용수도 및 추가사업 증평계통 시설공사	6	2023년 1월	K-water
257	600A	익산 긴급누수복구 상수도 차단공사	1	2023년 3월	K-water
258	600A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)	2	2023년 4월	K-water
259	600A	제주시 동지역(서부) 지방상수도 현대화사업 블록시스템 구축 본공사	2	2023년 4월	K-water
260	600A	남양주 상수도 차단공사	1	2023년 5월	관수산업
261	600A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	1	2023년 6월	K-water
262	600A	경산정수장 이차증설작업	1	2023년 7월	경산시
263	600A	강진~광주6공구 고속도로 현장	4	2023년 10월	한국도로공사
264	600A	파주 상수도 차단공사	2	2024년 1월	K-water
265	600A	제주시 동지역(서부) 지방상수도 현대화사업 블록시스템 구축 본공사	1	2024년 3월	K-water
266	600A	구리 상수도 차단공사	2	2024년 5월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
267	600A	나주 상수도 차단공사	2	2024년 5월	K-water
268	600A	노온정수장 송수펌프 9호기 유출밸브 교체 공사	1	2024년 9월	광명시
269	600A	파주 상수도 차단공사	2	2025년 7월	K-water
270	600A	증평 상수도 차단공사	2	2025년 9월	K-water
271	600A	증평 상수도 차단공사	2	2025년 10월	K-water
600A 차단 소계			192		
272	700A	남양주 상수도 차단공사	2	2009년 5월	한국토지주택공사
273	700A	남양주 진접 상수도 차단공사	2	2009년 9월	SK건설
274	700A	남양주 진접 상수도 차단공사	2	2009년 10월	SK건설
275	700A	김포 겔포3거리 상수도 차단공사	2	2010년 1월	겔포지구도시개발사업조합
276	700A	남양주 진접 상수도 차단공사	2	2010년 3월	대풍건설
277	700A	구미 낙동강 부근 상수도 차단공사	1	2010년 10월	K-water
278	700A	구미 낙동강 상수도 차단공사	2	2011년 1월	대남토건
279	700A	김포 롯데마트 부근 상수도 차단공사	2	2011년 3월	신우토건
280	700A	중동대로 관로이설 차단공사	2	2011년 12월	GS 파워
281	700A	안산역 E마트앞 상수도 차단공사	1	2012년 5월	대우건설
282	700A	충남아산 배방역 부근 상수도 차단공사	4	2012년 5월	K-water
283	700A	충남음성 원남면 상수도 차단공사	4	2012년 5월	K-water
284	700A	김포 상수도 차단공사	2	2012년 9월	김포시
285	700A	전북 정읍 상수도 차단공사	4	2012년 9월	K-water
286	700A	김포 상수도 차단공사	2	2012년 10월	김포시
287	700A	전남 고흥 상수도 차단공사	4	2012년 10월	청수건설
288	700A	경기 송포 상수도 차단공사	6	2013년 4월	대아레저산업(주)
289	700A	남양주 상수도 차단공사	2	2013년 6월	남양주시청
290	700A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2013년 6월	(유)구룡건설
291	700A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2013년 7월	(유)구룡건설
292	700A	경기 이천 상수도 차단공사	1	2013년 11월	화성종합건설 (주)
293	700A	김포 상수도 차단공사	2	2013년 11월	김포시 상수도 본부
294	700A	용인 상수도 차단공사	4	2014년 4월	용인시청
295	700A	용인 상수도 차단공사	1	2014년 9월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
296	700A	경주 상수도 차단공사	4	2014년 10월	경주시청
297	700A	김포 상수도 차단공사	1	2014년 11월	김포시 상수도사업소
298	700A	원주 상수도(태장교) 차단공사	4	2014년 11월	한국철도시설공단
299	700A	경북 영천 상수도 차단공사	4	2014년 12월	수자원기술
300	700A	원주 상수도 차단공사	4	2014년 12월	한국철도시설공단
301	700A	정읍 상수도 차단공사	2	2015년 9월	K-water
302	700A	서울 상수도 차단공사	2	2016년 4월	서울시서부수도사업소
303	700A	서울 상수도 차단공사	2	2016년 6월	서울시서부수도사업소
304	700A	경북 구미 상수도 차단공사	4	2017년 3월	K-water
305	700A	충남 태안 상수도 차단공사	1	2017년 5월	태안군상하수도센터
306	700A	전남 해남 상수도(주철관) 차단공사	4	2017년 7월	K-water
307	700A	오송~청주간 상수도(주철관) 차단공사	4	2017년 12월	K-water
308	700A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사(주철)	2	2018년 3월	K-water
309	700A	계룡 상수도 차단공사	2	2018년 5월	계룡시
310	700A	경산 상수도 차단공사	2	2018년 8월	K-water
311	700A	광양 와우지구 상수도 차단공사(주철)	4	2018년 10월	K-water
312	700A	이천시 상수도 차단공사	1	2018년 11월	이천시
313	700A	아산시 상수도 차단공사	4	2019년 4월	아산시
314	700A	평택(소사지구) 상수도 차단공사	4	2019년 5월	K-water
315	700A	창원시 상수도 차단공사	2	2019년 6월	창원시
316	700A	용인시 상수도 차단공사	1	2019년 5월	용인시
317	700A	밀양시 상수도 차단공사	1	2019년 7월	K-water
318	700A	평택시 상수도 차단공사(주철)	2	2019년 8월	평택시
319	700A	청주 광역상수도 차단공사(주철)	2	2019년 9월	K-water
320	700A	김제 상수도 차단공사(주철)	4	2019년 11월	K-water
321	700A	평택 상수도 차단공사	2	2019년 11월	평택시
322	700A	해남 상수도 차단공사	4	2019년 12월	K-water
323	700A	평택 상수도 차단공사(주철)	2	2020년 4월	평택시
324	700A	울산 상수도 차단공사(주철)	2	2020년 5월	울산시
325	700A	함안 상수도 차단공사(주철)	2	2020년 10월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
326	700A	부여 상수도 차단공사(주철)	2	2020년 12월	K-water
327	700A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	3	2021년 4월	K-water
328	700A	양주 상수도 차단공사(강관+주철관)	2	2021년 5월	K-water
329	700A	서산 상수도 차단공사	2	2021년 7월	K-water
330	700A	포항 상수도 차단공사(주철)	2	2021년 9월	K-water
331	700A	김포 상수도 차단공사	4	2021년 11월	철도관리공단
332	700A	검단1호선 연장선 2공구 상수도 부단수 차단공사	4	2022년 1월	철도관리공단
333	700A	새만금-전주 고속도로 지장관로 이설공사	2	2022년 10월	K-water
334	700A	소흘생활체육공원 확충사업 중 관로이설공사	4	2022년 10월	포천시
335	700A	2022년 아산(공) 서산 타이벨브 교체 및 취락관로 보강공사 중 부단수차단 설치공사	1	2022년 11월	K-water
336	700A	대포배수지 증설공사	2	2022년 12월	이천시
337	700A	제주시 동지역(서부) 지방상수도 현대화사업 블록시스템 구축 본공사	2	2023년 4월	K-water
338	700A	남양주 긴급 상수도 차단공사	2	2023년 10월	쏘일테크엔지니어링
339	700A	GTX-A노선 4공구 연시내정거장 개착대합실 공사	4	2024년 1월	국가철도공단
340	700A	구미광역시(2단계) 김천계통 관로 개량공사	4	2024년 6월	K-water
341	700A	시흥정수장 부단수 차단	1	2024년 7월	K-water
342	700A	남양주 상수도 차단공사	2	2024년 10월	K-water
343	700A	충주댐계통 증평계통 지장관로 이설공사	2	2024년 12월	K-water
344	700A	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업	1	2025년 8월	K-water
345	700A	삭선~원북 지방도 확포장공사	4	2025년 8월	충청남도
346	700A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	2	2025년 10월	파주시
700A 차단 소계			189		
347	800A	구미 낙동강 상수도 차단공사	2	2011년 2월	대남토건
348	800A	성남시 태평역앞 상수도 차단공사	1	2012년 5월	성남시 상수도 본부
349	800A	충남음성 반기문 생가 앞 상수도 차단공사	2	2012년 5월	K-water
350	800A	안산 공단역부근 상수도차단 공사	2	2012년 6월	대우건설
351	800A	안산 초지동 상수도 차단공사	1	2012년 8월	한성공영
352	800A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2012년 10월	K-water
353	800A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2013년 6월	(유)구룡건설
354	800A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2013년 7월	(유)구룡건설



상수도 무단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
355	800A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2013년 7월	(유)구룡건설
356	800A	울산 상수도 차단공사	2	2013년 8월	울산부단수 건설
357	800A	통영 상수도 차단공사	2	2013년 9월	K-water
358	800A	구미 정수장 상수도 차단공사	2	2013년 10월	K-water
359	800A	통영 상수도 차단공사	2	2013년 11월	K-water
360	800A	성남 상수도 차단공사	1	2014년 3월	성남시 상수도 본부
361	800A	보령 상수도 차단공사	4	2014년 7월	수기주 부여
362	800A	보령 상수도 차단공사	4	2014년 8월	수기주 부여
363	800A	서울(오류동) 상수도 차단공사	2	2014년 8월	서울시상수도사업소
364	800A	파주 상수도 차단공사	2	2014년 8월	K-water
365	800A	태백 상수도 차단공사	2	2014년 10월	K-water
366	800A	경기 광주 상수도 차단공사	1	2015년 8월	K-water
367	800A	당진 상수도 차단공사	2	2015년 9월	K-water
368	800A	부산 상수도(오수) 차단공사	2	2015년 11월	대우건설
369	800A	구미 상수도 차단공사	1	2015년 11월	K-water
370	800A	파주 상수도 차단공사	2	2015년 11월	K-water
371	800A	서울 상수도 차단공사	1	2016년 4월	서울시
372	800A	영천시 상수도 차단공사	4	2016년 6월	영천시
373	800A	충북 음성 상수도 차단공사	4	2017년 3월	K-water
374	800A	경북 영천 상수도 차단공사	4	2017년 4월	영천시
375	800A	경북 사천 상수도 차단공사	2	2017년 9월	K-water
376	800A	청주시 상수도 차단공사	1	2017년 9월	청주시
377	800A	군장국가산단(1공구) 상수도 차단공사	4	2017년 10월	K-water
378	800A	부적~금구간도로 확 · 포장공사 중 상수도 관로이설공사(주철)	4	2018년 4월	경상북도
379	800A	청주시 상수도 차단공사	1	2018년 4월	청주시
380	800A	경북 영천 상수도 차단공사	4	2018년 5월	영천시
381	800A	계룡 상수도 차단공사	2	2018년 5월	계룡시
382	800A	성남시 상수도 차단공사	1	2018년 6월	성남시
383	800A	안양시 상수도 차단공사	1	2018년 6월	안양시
384	800A	태인 광역상수도(섬진강계통 복선화) 차단공사	2	2018년 8월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
385	800A	사천 상수도 차단공사	2	2018년 9월	K-water
386	800A	태인 광역상수도(섬진강계통 복선화) 차단공사	2	2018년 11월	K-water
387	800A	고양 향동 상수도 차단공사	2	2019년 1월	한국토지주택공사
388	800A	파주 문산천 상수도 차단공사	4	2019년 1월	K-water
389	800A	부산시 상수도 차단공사(강관+주철관)	4	2019년 5월	부산시
390	800A	사천 상수도 차단공사	2	2019년 5월	K-water
391	800A	사천 상수도 차단공사	2	2019년 9월	K-water
392	800A	평택 상수도 차단공사	2	2019년 11월	평택시
393	800A	창원 상수도 차단공사	2	2019년 12월	K-water
394	800A	구미 상수도 차단공사	4	2020년 4월	K-water
395	800A	평택 상수도 차단공사	2	2020년 5월	평택시
396	800A	해남 상수도 차단공사(주철관)	8	2020년 11월	K-water
397	800A	고령 상수도 차단공사(주철관)	4	2020년 12월	K-water
398	800A	성남 상수도 차단공사	1	2020년 12월	성남시
399	800A	부산 오수배관 차단공사(주철관+SUS)	2	2021년 2월	부산시
400	800A	안산 상수도 차단공사	1	2021년 3월	안산시
401	800A	구미 상수도 차단공사	2	2021년 3월	K-water
402	800A	청주 상수도 차단공사	1	2021년 3월	K-water
403	800A	김해 상수도 차단공사(주철관)	4	2021년 4월	K-water
404	800A	무안 상수도 차단공사(주철관)	8	2021년 6월	K-water
405	800A	창원 상수도 차단공사	1	2021년 11월	K-water
406	800A	고령정수장 전오존처리시설 도입	1	2022년 9월	K-water
407	800A	수석계통 노후관교체 및 비상연계시설 설치공사	2	2022년 9월	K-water
408	800A	안양 경수대로 송수관로 이설공사 2공구	2	2022년 10월	안양시
409	800A	청주시 석남천 배수분구 도시침수예방사업	2	2022년 12월	한국환경공단
410	800A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	1	2023년 3월	파주시
411	800A	파주시 월롱면 위전리(MS6-4) 관로이설 공사	2	2023년 7월	K-water
412	800A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	1	2023년 8월	파주시
413	800A	구미광역시(Ⅱ 단계) 원호계통 송수관로 이설공사	4	2023년 9월	K-water
414	800A	고양 상수도 차단공사	2	2023년 12월	고양시

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
415	800A	고령 상수관 차단공사(긴급)	2	2024년 12월	K-water
416	800A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	1	2025년 8월	파주시
417	800A	고성 월평지구 지장관로 이설공사	4	2025년 9월	K-water
418	800A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	2	2025년 11월	파주시
800A 차단 소계			168		
419	900A	김포시 양곡 상수도 차단공사	1	2009년 9월	태창토건
420	900A	김포대교 하단 상수도 차단공사	1	2010년 1월	김포시
421	900A	김포시양곡 고단입구 삼거리 상수도 차단공사	1	2010년 2월	대풍건설
422	900A	화성 오목천 오거리 상수도 차단공사	2	2010년 9월	상우건설
423	900A	경인 아라뱃길 상수도 차단공사	2	2010년 12월	엔와이테크
424	900A	김포 IC부근 상수도 차단공사	2	2011년 1월	미강스틸
425	900A	김포 상수도 차단공사	2	2011년 6월	엔와이테크
426	900A	김포 상수도 차단공사	2	2011년 8월	미강스틸
427	900A	포항 안강 상수도 차단공사	3	2011년 9월	광진종합건설
428	900A	안양 관양지구 상수도 차단공사	8	2011년 10월	신원건설
429	900A	경기 시흥 관광호텔 앞 상수도 차단공사	4	2012년 3월	시흥시
430	900A	충남 대산 상수도 차단공사	2	2012년 5월	K-water
431	900A	서여주 IC부근 상수도 차단공사	2	2012년 6월	이천시
432	900A	김포 양촌면 상수도 차단공사	4	2012년 8월	코오롱 건설
433	900A	김포 상수도 차단공사	2	2012년 9월	김포시
434	900A	익산 상수도 차단공사	2	2012년 9월	익산시
435	900A	전북 정읍 상수도 차단공사	2	2012년 9월	K-water
436	900A	전남 화순 상수도 차단공사	2	2012년 11월	청수건설
437	900A	울산 상수도 차단공사	1	2013년 5월	K-water
438	900A	울산 상수도 차단공사	1	2013년 5월	K-water
439	900A	평택 상수도 차단공사	2	2013년 5월	율두건설
440	900A	거제도 상수도 차단공사	2	2013년 6월	세계토건
441	900A	서울 청담동 상수도 차단공사	1	2013년 8월	서울시
442	900A	포항 상수도 차단공사	2	2013년 11월	K-water
443	900A	속초 상수도 차단공사	2	2013년 11월	율준건설 주식회사



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
444	900A	태백 상수도 차단공사	2	2013년 11월	K-water
445	900A	서울 신도림 상수도 차단공사	1	2014년 10월	서울시상수도사업본부
446	900A	서울 가산동 상수도 차단공사	2	2014년 11월	서울시상수도사업본부
447	900A	하남 상수도 차단공사	1	2014년 11월	하남시
448	900A	성남 상수도 차단공사	1	2015년 2월	성남시
449	900A	서울시 상수도 차단공사	1	2015년 5월	서울시북부수도사업소
450	900A	성남 상수도 재차단공사	1	2015년 6월	성남시
451	900A	시흥 장현지구 상수도 차단공사	2	2015년 8월	시흥시
452	900A	서울 상수도 차단공사	1	2015년 9월	서울시상수도사업본부
453	900A	거제 사등가압장 상수도 차단공사	1	2016년 1월	K-water
454	900A	아산 상수도 차단공사	2	2016년 12월	K-water
455	900A	시흥 상수도 차단공사	2	2016년 12월	시흥시
456	900A	광양 광영~의암지구 상수도 차단공사	3	2017년 4월	K-water
457	900A	아산 상수도 차단공사(주철)	2	2017년 11월	아산시
458	900A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사(주철)	1	2018년 3월	K-water
459	900A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	2	2018년 5월	K-water
460	900A	부산시 상수도 차단공사	3	2018년 11월	부산시
461	900A	울산 공업용수도 차단공사	4	2019년 1월	K-water
462	900A	양산 상수도 차단공사(주철)	4	2019년 3월	양산시
463	900A	영천 상수도 차단공사(주철)	4	2019년 4월	영천시
464	900A	평택 공업용수도 차단공사	12	2019년 6월	K-water
465	900A	포천 상수도 긴급 차단공사	2	2019년 5월	K-water
466	900A	아산 상수도 차단공사(재차단)	2	2019년 7월	아산시
467	900A	강릉 상수도 공사(주철관)	4	2019년 8월	강릉시
468	900A	울산 상수도 공사(주철관)	4	2019년 10월	K-water
469	900A	평택 상수도 긴급 차단공사	2	2020년 1월	평택시
470	900A	수도권광역2단계(오산) 상수도 차단공사	4	2020년 11월	K-water
471	900A	안양 상수도 차단공사	2	2021년 5월	안양시
472	900A	김포 상수도 차단공사	4	2021년 5월	김포시
473	900A	영천댐 상수도 차단공사	2	2021년 12월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
474	900A	파주운정 택지개발 상수도 차단공사	4	2021년 12월	한국토지주택공사
475	900A	평택시 광역상수관 긴급 부단수 차단공사	1	2022년 2월	K-water
476	900A	용인수지정수장 상수관(900A, 강관)부단수 차단공사	1	2022년 4월	K-water
477	900A	직소천 하천정비사업 광역상수도 이설공사	2	2022년 6월	K-water
478	900A	용인수지정수장 상수관(900A, 강관)부단수 차단공사	2	2022년 9월	K-water
479	900A	대포배수지 증설공사	4	2022년 12월	이천시
480	900A	경산정수장 이차증설작업	1	2023년 2월	경산시
481	900A	마산 화포구 신포동2가 삼익아파트 긴급보수공사	2	2023년 3월	창원시
482	900A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	3	2023년 3월	파주시
483	900A	울산선 범서 하이패스 IC 설치공사 중 관로공사	1	2023년 5월	한국도로공사
484	900A	울산선 범서 하이패스 IC 설치공사 중 관로공사	1	2023년 5월	한국도로공사
485	900A	대산정수장 유출관로 누수복구 관련 부단수 차단공사	1	2023년 5월	K-water
486	900A	영천댐 안전성 강화사업 건설공사 중 부단수 차단	1	2023년 5월	K-water
487	900A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	1	2023년 8월	파주시
488	900A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	1	2023년 8월	파주시
489	900A	평택~부여~익산(서부내륙)고속도로1단계 공공지장물 시설공사 중 부단수 천공공사	2	2023년 10월	대보건설
490	900A	울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	1	2023년 11월	K-water
491	900A	오산세교 2지구 택지개발사업(3공구) 및 도시시설물공사	4	2023년 11월	K-water
492	900A	평택호 횡단도로 건설공사(1-1공구)중 공업용수관로 공	2	2023년 12월	평택시
493	900A	평택호 횡단도로 건설공사(1-1공구)	2	2024년 1월	평택시
494	900A	평택~부여~익산(서부내륙)고속도로1단계 공공지장물 시설공사 중 부단수 천공공사	2	2024년 2월	대보건설
495	900A	천안 상수도 차단공사	2	2024년 5월	K-water
496	900A	창원공업용수도 수출계통 제수밸브 교체공사 중 부단수차단	1	2024년 11월	K-water
497	900A	청주정수장 내 상수도 차단공사	1	2025년 3월	K-water
498	900A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	2	2025년 5월	K-water
499	900A	남구 B-14구역 주택재개발 정비사업	4	2025년 12월	울산 남구 B-14구역 주택재개발 정비사업조합
500	900A	신분당선 광고~호매실 복선전철 제1공구 건설공사	4	2025년 12월	국가철도공단
900A 차단 소계			186		
501	1000A	서울 독섬부근 상수도 차단공사	2	2010년 6월	서울시
502	1000A	삼성 배수지 상수도 차단공사	1	2011년 7월	동부건설

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
503	1000A	안양 관양지구 상수도 차단공사	4	2011년 10월	신원건설
504	1000A	여수 대교 관로이설 차단공사(PC 콘크리트관)	4	2011년 10월	GS 네오텍
505	1000A	여수 대교 관로이설 차단공사	4	2011년 10월	GS 네오텍
506	1000A	목포 대불대학교앞 관로이설 차단공사	2	2011년 11월	K-water
507	1000A	일산 탄현지하차도 상수도 차단공사	4	2012년 5월	씨에스 건설
508	1000A	안양 신기사거리 상수도 차단공사	1	2012년 7월	선진건설
509	1000A	울산 상수도 차단공사	4	2013년 5월	K-water
510	1000A	충북 제천 상수도 차단공사	4	2013년 6월	제천시
511	1000A	음성 상수도 차단공사	2	2014년 8월	K-water
512	1000A	김포 상수도 차단공사	4	2014년 10월	한국철도시설공단
513	1000A	서울 마포구 광흥창역 부근 상수도 차단공사	1	2015년 4월	서울시서부수도사업소
514	1000A	구리~포천 상수도 차단공사	4	2015년 5월	K-water
515	1000A	구리~포천 상수도 차단공사	4	2015년 8월	K-water
516	1000A	구리~포천 상수도 차단공사	4	2015년 10월	K-water
517	1000A	구리~포천 상수도 차단공사	4	2016년 9월	K-water
518	1000A	의정부~소흘 상수도 차단공사	4	2017년 12월	K-water
519	1000A	포항공업용수도(2차) 경주(안계댐) 상수도 차단공사	1	2018년 12월	K-water
520	1000A	고양 상수도 차단공사	2	2019년 1월	K-water
521	1000A	포항공업용수도(2차) 포항 상수도 차단공사	1	2019년 3월	K-water
522	1000A	포항공업용수도(2차) 포항 상수도 차단공사	1	2020년 9월	K-water
523	1000A	충주댐 공업용수도(4공구) 상수도 차단공사	2	2020년 10월	K-water
524	1000A	제천 상수도 차단공사	8	2020년 11월	제천시
525	1000A	태백 상수도 차단공사	2	2020년 12월	K-water
526	1000A	김포시 상수도 차단공사	2	2020년 12월	김포시
527	1000A	충주댐 공업용수도(4공구) 상수도 차단공사	4	2021년 4월	K-water
528	1000A	동해시 상수도 차단공사	2	2021년 11월	K-water
529	1000A	충주댐 공업용수도(4공구) 상수도 차단공사	2	2021년 12월	K-water
530	1000A	충주댐 공업용수도(4공구) 상수도 차단공사	4	2022년 3월	K-water
531	1000A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	1	2022년 1월	K-water
532	1000A	충주댐공업용수도4공구 중 부단수 차단공사	2	2022년 12월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
533	1000A	금강광역상수도 노후관개량사업(2차) 및 추가사업 시설공사	1	2023년 5월	K-water
534	1000A	수원 상수도 차단공사	2	2023년 12월	수원시
535	1000A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	1	2023년 12월	K-water
536	1000A	군산 광역상수관 부단수 차단(재차단)	1	2024년 12월	K-water
537	1000A	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업	1	2025년 8월	K-water
538	1000A	파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사	2	2025년 11월	K-water
1000A 차단 소계			99		
539	1100A	시흥연성 지구 상수도 차단공사	2	2012년 1월	현대아산
540	1100A	원주 상수도 차단공사	4	2012년 8월	한국철도시설공단
541	1100A	전북 군산 상수도 차단공사	2	2012년 9월	전북 K-water
542	1100A	경기 안산 상수도 차단공사	4	2012년 9월	안산시
543	1100A	전북 군산 상수도 차단공사	4	2013년 1월	K-water
544	1100A	청주 상수도 차단공사	2	2013년 4월	수자원기술
545	1100A	시흥 상수도 차단공사	2	2014년 2월	K-water
546	1100A	무안 상수도 차단공사	2	2014년 3월	K-water
547	1100A	포항시 상수도 차단공사	2	2014년 5월	K-water
548	1100A	순천 상수도 차단공사	2	2014년 6월	순천시
549	1100A	정읍 상수도 차단공사	2	2015년 9월	K-water
550	1100A	포항 상수도 차단공사	4	2016년 2월	K-water
551	1100A	밀양 상수도 차단공사	2	2016년 6월	K-water
552	1100A	용인 성북지구 상수도 차단공사	2	2016년 9월	K-water
553	1100A	울산 현대자동차 상수도 차단공사	1	2016년 10월	K-water
554	1100A	포항 상수도 차단공사	4	2016년 10월	K-water
555	1100A	오송~청주 광역상수도 차단공사	2	2016년 11월	K-water
556	1100A	창원 광역상수도 차단공사	3	2017년 8월	K-water
557	1100A	포항 상수도 차단공사(주철관)	4	2017년 12월	포항시
558	1100A	태인 광역상수도(섬진강계통) 차단공사	2	2018년 2월	K-water
559	1100A	포항 상수도 차단공사(주철관)	4	2018년 3월	포항시
560	1100A	군산 상수도 차단공사(밸브교체)	1	2018년 5월	K-water
561	1100A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	2	2018년 8월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
562	1100A	오송2산단 진입도로구간 관로이설공사 중 차단공사	4	2018년 12월	K-water
563	1100A	태인 광역상수도(섬진강계통) 차단공사	2	2019년 2월	K-water
564	1100A	태인 광역상수도(섬진강계통) 차단공사	2	2019년 3월	K-water
565	1100A	평택 상수도 차단공사	1	2019년 9월	평택시
566	1100A	과천 상수도 차단공사	1	2019년 11월	K-water
567	1100A	김해 삼계배수지 상수도 차단공사	2	2019년 12월	김해시
568	1100A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	4	2020년 3월	K-water
569	1100A	정읍 상수도 차단공사	2	2020년 3월	K-water
570	1100A	성남(분당) 상수도 차단공사	2	2020년 4월	성남시
571	1100A	평택 상수도 차단공사	2	2020년 9월	평택시
572	1100A	평택 상수도 차단공사	6	2020년 10월	평택시
573	1100A	평택 상수도 차단공사	2	2020년 11월	평택시
574	1100A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	2	2021년 3월	K-water
575	1100A	구미 상수도 차단공사	2	2021년 4월	K-water
576	1100A	평택 상수도 차단공사	1	2021년 4월	평택시
577	1100A	충주댐 공업용수도(4공구) 부단수차단공사	2	2021년 7월	K-water
578	1100A	충주댐공업용수도4공구 중 부단수 차단공사	2	2022년 12월	K-water
579	1100A	울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	2	2023년 11월	K-water
580	1100A	평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민자투자사업(12공구)	2	2024년 1월	대전지방국토관리청
581	1100A	천안 상수관 부단수 차단공사	4	2024년 10월	천안시
582	1100A	정릉천유지용수공급관로 공사	2	2024년 12월	서울시 동대문구
583	1100A	울산공업용수도 노후관 개량사업(3차) 및 추가사업 시설공사	1	2025년 9월	K-water
1100A 차단 소계			109		
584	1200A	광역 5단계 상수도 차단공사	2	2009년 4월	K-water
585	1200A	구미 낙동강 부근 상수도 차단공사	2	2010년 7월	K-water
586	1200A	충남 연기군 황룡교 관로이설 차단공사	2	2011년 12월	K-water
587	1200A	시흥연성 지구 상수도 차단공사	2	2012년 1월	한신공영
588	1200A	전남 무안 상수도 차단공사	2	2012년 2월	K-water
589	1200A	전남 목포 대불대앞 상수도 차단공사	1	2012년 4월	청원건설
590	1200A	경기 양주 상수도 차단공사	8	2012년 5월	자연이엔지



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
591	1200A	전북 군산 상수도 차단공사	2	2012년 9월	전북 K-water
592	1200A	전남 화순 상수도 차단공사	2	2012년 10월	청수건설
593	1200A	전남 화순 상수도 차단공사	2	2012년 12월	청수건설
594	1200A	전북 군산 상수도 차단공사	4	2013년 2월	K-water
595	1200A	청주 상수도 차단공사	4	2013년 6월	(주)연건설
596	1200A	공주 상수도 차단공사	4	2014년 5월	한국K-water
597	1200A	공주 상수도 차단공사	4	2014년 6월	한국K-water
598	1200A	서울 북부 상수도 차단공사	1	2014년 6월	서울시상수도사업소
599	1200A	원주 상수도 차단공사	2	2014년 7월	한국철도시설공단
600	1200A	세종 상수도 차단공사	2	2015년 6월	K-water
601	1200A	원주 상수도 차단공사	2	2015년 7월	한국철도시설공단
602	1200A	구미 상수도 차단공사	2	2015년 10월	K-water
603	1200A	구미 상수도 차단공사	2	2015년 12월	K-water
604	1200A	부산 상수도(오수) 차단공사	4	2016년 1월	대우건설
605	1200A	광주광역시 상수도 차단공사	1	2016년 2월	광주광역시
606	1200A	구미시 상수도 차단공사	2	2016년 6월	K-water
607	1200A	구미시 상수도 차단공사	2	2016년 11월	K-water
608	1200A	행복도시~공주 상수도 차단공사	4	2017년 4월	K-water
609	1200A	함평 무안천 상수도 차단공사	4	2017년 6월	K-water
610	1200A	행복도시~공주 상수도 차단공사	3	2017년 6월	K-water
611	1200A	행복도시~공주 상수도 차단공사	2	2017년 9월	K-water
612	1200A	청주시 상수도 차단공사	2	2017년 9월	청주시
613	1200A	군산 경포천 미장교 상수도 차단공사	2	2017년 9월	K-water
614	1200A	사천(고성) 상수도 차단공사	2	2018년 1월	K-water
615	1200A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	2	2018년 5월	K-water
616	1200A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	1	2018년 7월	K-water
617	1200A	2018 경기서북권 관로시설 개량공사	2	2018년 8월	K-water
618	1200A	사천 상수도 차단공사	2	2018년 8월	K-water
619	1200A	창원공업용수도 관로시설 개량공사(2차)중 차단공사	2	2018년 9월	K-water
620	1200A	부산시 상수도 차단공사	3	2018년 11월	부산시



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
621	1200A	오송~청주간 도로확장공사 내 대청(1,2단계) 광역상수도 이설공사 중 차단공사	2	2019년 1월	K-water
622	1200A	인천 루원시티 상수도 차단공사	2	2019년 8월	한국토지주택공사
623	1200A	화성 상수도 차단공사	1	2019년 10월	K-water
624	1200A	부산 상수도 차단공사	1	2019년 12월	부산시
625	1200A	구미 상수도 차단공사	2	2021년 4월	K-water
626	1200A	나주 덕례지구 상수도 차단공사	2	2021년 5월	K-water
627	1200A	수원 망포지구 상수도 차단공사	4	2021년 7월	K-water
628	1200A	보령 상수도 차단공사	2	2021년 8월	K-water
629	1200A	파주시 파평면 상수도 관로누수 긴급복구공사	2	2022년 4월	K-water
630	1200A	동읍-봉강도로건설공사 공업용수관로 이설	4	2022년 8월	경상남도
631	1200A	충주댐공업용수도4공구 중 부단수 차단공사	2	2022년 12월	K-water
632	1200A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	2	2022년 12월	K-water
633	1200A	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업 시설공사	2	2023년 2월	K-water
634	1200A	경산정수장 이차증설작업	2	2023년 2월	경산시
635	1200A	평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민자투자사업(12공구)	2	2024년 4월	대전지방국토관리청
636	1200A	광명~서울 고속도로 민자투자사업(제1공구) 광명시 상수관로 이설공사	2	2024년 10월	광명시
637	1200A	남양주 상수도 차단공사(긴급)	2	2025년 1월	K-water
1200A 차단 소계			128		
638	1350A	목포 나블리 삼호대교부근 상수도 차단공사	4	2011년 4월	K-water
639	1350A	동창원 교차로앞 관로이설 차단공사	4	2011년 12월	K-water
640	1350A	소양취수장 상수도 차단공사	4	2012년 11월	명승개발, 한국환경 ENG
641	1350A	창원 상수도 차단공사	1	2013년 6월	K-water
642	1350A	전남 목포 삼호읍 상수도 차단공사	3	2013년 7월	K-water
643	1350A	경기 성남 상수도 차단공사	2	2013년 11월	(주)신원건설
644	1350A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	1	2014년 10월	두산건설
645	1350A	동탄 상수도 차단공사	4	2014년 11월	K-water
646	1350A	부천 상수도 차단공사	4	2015년 12월	한국토지주택공사
647	1350A	울산 상수도 차단공사	1	2016년 1월	K-water
648	1350A	창원 상수도 차단공사	1	2016년 6월	K-water
649	1350A	용인정수장 상수도 차단공사	2	2017년 5월	K-water

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
650	1350A	시흥 은계지구 광역상수도 상수도 차단공사	2	2017년 6월	한국토지주택공사
651	1350A	아산 배방, 월천지구 광역상수도 상수도 차단공사	4	2017년 9월	K-water
652	1350A	울산 상수도 차단공사	2	2017년 11월	울산도시공사
653	1350A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	1	2018년 7월	K-water
654	1350A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	2	2018년 8월	K-water
655	1350A	목포신안계통 제수밸브 교체공사	2	2018년 11월	K-water
656	1350A	부산 상수도 차단공사	1	2019년 4월	부산시
657	1350A	광명시 상수도 차단공사	1	2019년 6월	K-water
658	1350A	김해 삼계배수지 상수도 차단공사	2	2019년 12월	김해시
659	1350A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	1	2019년 12월	K-water
660	1350A	과천 상수도 차단공사	1	2020년 1월	K-water
661	1350A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	3	2020년 2월	K-water
662	1350A	천안 청당지하차도 상수도 차단공사	2	2020년 6월	K-water
663	1350A	김포(난지) 상수도 차단공사	2	2021년 1월	K-water
664	1350A	충주댐 공업용수도(3공구) 부단수차단공사	2	2021년 7월	K-water
665	1350A	철도건설사업 제6공구 부단수차단공사	4	2021년 12월	한국철도시설공단
666	1350A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	2	2022년 1월	K-water
667	1350A	충주댐 공업용수도 및 추가사업 제3공구 시설공사	2	2022년 3월	K-water
668	1350A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	2	2022년 5월	K-water
669	1350A	성남북정1·2 공공주택지구 조성공사	4	2022년 6월	한국토지주택공사
670	1350A	충주댐 공업용수도 및 추가사업 제3공구 시설공사	2	2022년 9월	K-water
671	1350A	충주댐 공업용수도 및 추가사업 제3공구 시설공사	4	2022년 10월	K-water
672	1350A	긴급누수복구 및 수선 단가공사(장기계속) 2구역	2	2022년 11월	울산시
673	1350A	경산정수장 이차증설작업	2	2023년 2월	경산시
674	1350A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	1	2023년 6월	K-water
675	1350A	포항공업용수도 관로시설 개량사업(1) 2차 시설공사	1	2023년 9월	K-water
676	1350A	진위교 수도권 4단계 관로이설공사 중 상하수도공사	2	2023년 12월	K-water
677	1350A	화성동탄2지구 수도권3단계 관로이설공사	2	2024년 4월	K-water
678	1350A	목동교~도림천간 장기사용 송배수관 정비공사	1	2024년 6월	서울시
679	1350A	봉강~무안간 도로 확·포장공사	4	2025년 4월	경상남도



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
680	1350A	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업	1	2025년 8월	K-water
681	1350A	성남북정1·2 공공주택지구 조성공사 중 송수관 이설 부단수차단	2	2025년 11월	한국토지주택공사
1350A 차단 소계			97		
682	1500A	삼성 배수지 상수도 차단공사	1	2011년 7월	동부건설
683	1500A	군자교 사거리부근 상수도 차단공사	2	2012년 6월	서울시
684	1500A	장흥~송추 상수도 차단공사	2	2012년 9월	K-water
685	1500A	전남 화순 상수도 차단공사	2	2012년 12월	청수건설
686	1500A	여수 상수도 차단공사	1	2013년 2월	수자원기술
687	1500A	서울 천호대로 상수도 차단공사	2	2013년 3월	서울시
688	1500A	진주 상수도 차단공사	4	2013년 3월	진주시 상수도사업본부
689	1500A	전남 순천 상수도 차단공사	2	2013년 12월	K-water
690	1500A	전주 춘포지구 상수도 차단공사	2	2014년 4월	K-water
691	1500A	고양시 상수도 차단공사	2	2015년 6월	K-water
692	1500A	충주 상수도 차단공사	4	2016년 1월	K-water
693	1500A	익산 춘포지구 상수도 차단공사	2	2016년 11월	K-water
694	1500A	부여 상수도 차단공사	1	2016년 12월	K-water
695	1500A	광양 광영~의암지구 상수도 차단공사	2	2017년 4월	K-water
696	1500A	아산 배방, 월천지구 광역상수도 차단공사	4	2017년 9월	K-water
697	1500A	익산 만경강 반월지구 광역상수도 차단공사	4	2017년 9월	K-water
698	1500A	아산(Ⅱ) 광역상수도 차단공사	2	2017년 10월	K-water
699	1500A	군장국가산단(1공구) 상수도 차단공사	4	2018년 3월	K-water
700	1500A	보령 상수도 차단공사	4	2018년 4월	K-water
701	1500A	이천충주상수도관로이설(진전계통) 중 차단공사	4	2018년 9월	K-water
702	1500A	인천 루원시티 상수도 차단공사	2	2019년 1월	한국토지주택공사
703	1500A	부산시 상수도 차단공사	1	2019년 4월	부산시
704	1500A	인천 루원시티 상수도 차단공사	2	2019년 12월	한국토지주택공사
705	1500A	창원공업용수도 관로시설 개선공사 中 부단수 차단공사	1	2020년 2월	K-water
706	1500A	충주댐 공업용수도(3공구) 부단수차단공사	2	2020년 4월	K-water
707	1500A	충주댐 공업용수도(3공구) 부단수차단공사(재차단)	2	2020년 6월	K-water
708	1500A	충주댐 공업용수도(2공구) 부단수차단공사	2	2020년 10월	K-water



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
709	1500A	충주댐 공업용수도(2공구) 부단수차단공사	2	2020년 12월	K-water
710	1500A	고속국도32호선 아산~천안건설공사 중 공업용수도 부단수차단공사	8	2021년 11월	한국도로공사
711	1500A	동읍-봉강도로건설공사 공업용수관로 이설	4	2022년 8월	경상남도
712	1500A	충남서부권 광역상수도사업(제2공구-태안계통) 및 추가사업 시설공사	2	2024년 3월	K-water
713	1500A	목동교~도림천간 장기사용 송배수관 정비공사	3	2024년 6월	서울시
714	1500A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	2	2025년 7월	K-water
715	1500A	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업	2	2025년 9월	K-water
716	1650A	구의 정수장 상수도 차단공사	2	2012년 4월	대우건설
717	1650A	전남 순천 상수도 차단공사	2	2013년 11월	K-water
718	1650A	울산 상수도 차단공사	1	2013년 12월	K-water
719	1650A	구의 정수장 상수도 재차단공사	1	2015년 4월	대우건설
720	1650A	보령 상수도 차단공사	4	2016년 3월	K-water
721	1650A	시흥 은계지구 광역상수도 차단공사	2	2017년 7월	한국토지주택공사
722	1650A	서울 여의도 상수도 차단공사	1	2018년 2월	서울 남부수도사업소
723	1650A	화순(도곡천) 상수도 차단공사	2	2018년 10월	K-water
724	1650A	항동 공공주택지구 상수도 차단공사	2	2019년 4월	에스에이치공사
725	1650A	여수(제수밸브 교체) 상수도 차단공사	2	2019년 5월	K-water
726	1650A	광양공업용수도 1,2수관교 이설공사 중 부단수차단	1	2022년 2월	K-water
727	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사	2	2022년 7월	K-water
728	1650A	대구 상수도 차단공사	1	2022년 12월	대구시
729	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	1	2023년 4월	K-water
730	1650A	고양정수장 전오존 도입사업 시설공사	2	2023년 12월	K-water
731	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	3	2023년 12월	K-water
732	1650A	고양정수장 전오존 도입사업 시설공사	1	2024년 1월	K-water
733	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	2	2024년 2월	K-water
734	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	2	2024년 4월	K-water
735	1650A	고양정수장 전오존 도입사업 시설공사(재차단)	1	2024년 9월	K-water
736	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간, 재차단)	1	2024년 9월	K-water
737	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	1	2025년 2월	K-water
738	1650A	대전광역시 상수도 고도정수처리시설 3단계 설치공사	2	2025년 4월	대전광역시



상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
739	1650A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	1	2025년 9월	K-water
740	1650A	광양(Ⅰ)공업용수도 광양신구계통 노후관 개량사업	1	2025년 9월	K-water
1500A~1650A 차단 소계			127		
741	1800A	시흥연성 지구 상수도 차단공사	2	2012년 1월	K-water
742	1800A	남양주 상수도 차단공사	2	2013년 6월	수자원기술
743	1800A	광주광역시 상수도 차단공사	1	2016년 6월	광주광역시
744	1800A	울산 상수도 차단공사	1	2016년 6월	울산시
745	1800A	시흥 은계지구 광역상수도 차단공사	2	2017년 6월	한국토지주택공사
746	1800A	시흥 은계지구 광역상수도 차단공사(재차단)	1	2017년 11월	한국토지주택공사
747	1800A	과천 광역상수도 차단공사	2	2017년 12월	K-water
748	1800A	화순(도곡천) 상수도 차단공사	2	2018년 11월	K-water
749	1800A	칠서정수장 상수도 차단공사	2	2019년 6월	창원시
750	1800A	칠서취수장 상수도 차단공사	2	2019년 11월	창원시
751	1800A	부산 상수도 차단공사	2	2020년 11월	부산시
752	1800A	시흥 연성정수장 상수도 차단공사	2	2021년 6월	안산시
753	1800A	전주권(광)도수관로 대아댐 비상연계시설 개선공사 중 부단수차단공사	2	2023년 10월	K-water
754	1800A	수도권(Ⅳ) 광역상수도(시화안산계통) 복선화사업	2	2025년 12월	K-water
755	2000A	과천 서남지하차도 상수도 차단공사	2	2012년 7월	K-water
756	2000A	서울 양재동 상수도 차단공사	4	2014년 10월	K-water
757	2000A	과천 상수도 차단공사	1	2016년 8월	K-water
758	2000A	울산 테크노산단 상수도 차단공사	2	2016년 10월	울산도시공사
759	2000A	여수 이사천 계통 상수도 차단공사	2	2018년 11월	K-water
760	2000A	오송2산단 진입도로구간 관로이설공사 중 차단공사	2	2019년 1월	토우건설
761	2000A	울산선 범서 하이패스 IC설치공사(PC관)	2	2022년 11월	세영종합건설
762	2000A	울산선 범서 하이패스 IC설치공사(강관)	2	2022년 11월	세영종합건설
763	2000A	광양(Ⅰ단계) 공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(여수구간)	1	2023년 4월	두산에너지빌리티
764	2000A	평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민자투자사업(12공구)	2	2024년 4월	대전지방국토관리청
765	2100A	전북 고산정수장 상수도 차단공사	1	2012년 9월	K-water
766	2200A	청주 오송역사 상수도 차단공사	2	2010년 11월	수자원기술
767	2200A	경기 하남 광암 정수장 상수도 차단공사	1	2012년 11월	서울시

상수도 부단수차단 실적

번호	관경	공 사 명	수량 (POINT)	공사년월	발주처
768	2200A	청주 상수도 차단공사	2	2013년 5월	K-water
769	2200A	부산시 상수도 차단공사	1	2016년 5월	부산시
770	2200A	오송~청주 광역상수도 차단공사	2	2016년 12월	K-water
771	2200A	울산신항 공업용수도 차단공사	1	2017년 5월	K-water
772	2200A	여수 이사천 계통 상수도 차단공사	1	2018년 12월	K-water
773	2200A	하남 감일지구 상수도 차단공사	5	2019년 5월	한국토지주택공사
774	2200A	대청댐 광역상수도 제 5공구(부단수 차단,천공공사)	1	2021년 10월	동부건설
775	2200A	2021년 경기서남권 광영4단계 밸브 교체공사 중 부단수차단 공사	1	2021년 12월	한영건설
776	2200A	안성구리광역상수도이설공사	6	2022년 12월	DL건설
777	2200A	안성구리광역상수도이설공사 중 부단수차단 서울시4개소	2	2023년 2월	DL건설
778	2200A	낙동강 횡단수관교 비상관로 설치공사	2	2023년 9월	극동건설
779	2300A	수지정수장 상수도 차단공사	2	2014년 12월	K-water
780	2400A	울산신항 공업용수도 차단공사	1	2017년 5월	K-water
781	2400A	중리취수장 내 부단수차단	1	2024년 7월	대전광역시
782	2400A	매리~양산간 도로건설공사내 광역상수도 관로이설공사	4	2025년 6월	경상남도
783	2600A	대구 매곡정수장 상수도 차단공사	1	2020년 2월	반석종합건설
1800A~2400A 차단 소계			82		